Formação Completa

AWS Developer Associate

Resiliência e Tolerância a Falhas - Parte 1

Tolerância a Falhas Alta Disponibilidade

Resiliência

Fundamentos de Resiliência

1

3

2

Retries com Exponential Backoff e Jitter

Tentativas repetidas de operação com intervalos progressivamente maiores entre elas.

Conceito Básico

O que isso que

dizer?

Limitação

Defina um intervalo máximo para evitar esperas excessivamente longas.

Limite de Tentativas

Estabeleça um número máximo de tentativas antes de desistir da operação.

Problema de Sincronização em Retries (Efeito Rebanho)



Por Que Usar Exponential Backoff?

Por Que Usar Jitter?

1

2

3

4

5



Vamos Imaginar Um Cenário?

Sem Jitter:

Com Jitter:

Conclusão:

Quando Retry Não É Suficiente

1

2

3

4

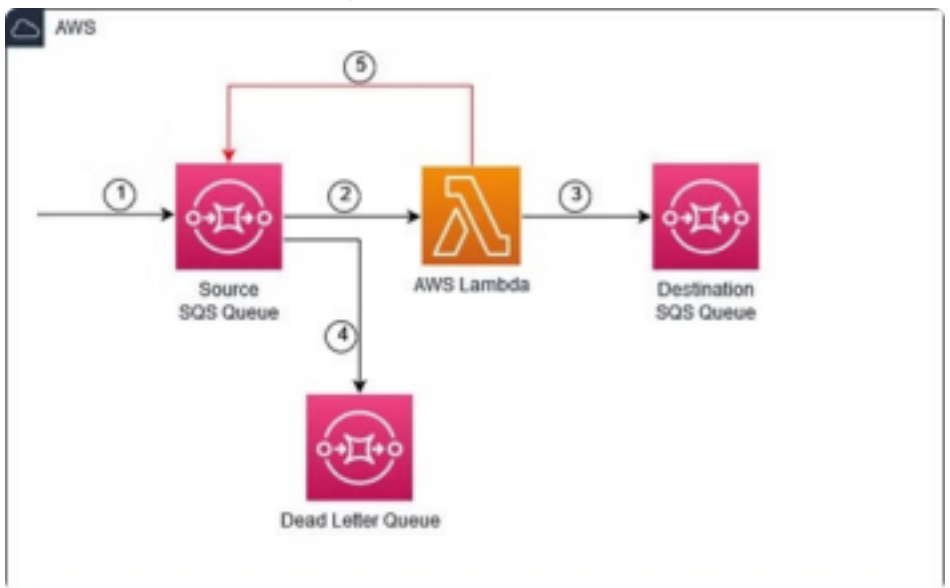
Introdução às Dead-Letter Queues

Definição

Benefícios

Propósito

Arquitetura com Dead-Letter Queues



Dead-Letter Queues (DLQ): Nunca Deixe uma Mensagem Falhar em Vão!

Isolamento

Análise

Monitoramento

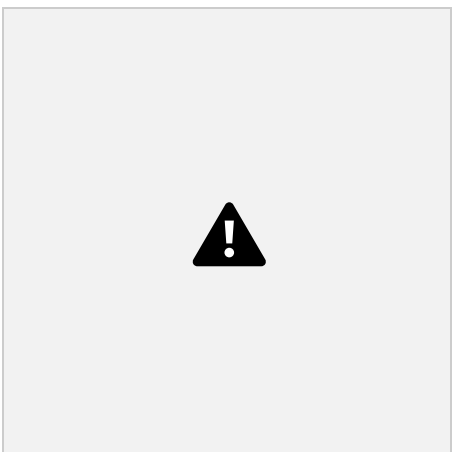
Monitoramento e Alertas para DLQ

Tratamento de Mensagens na DLQ



Estratégias de Reprocessamento

O que é SDK?





Exemplos de SDKs



Exceções Comuns no AWS SDK

1

2

3

4



Categorias de Exceções AWS

Melhores Práticas para Exceções AWS

Captura Específica

Capture exceções específicas antes das gerais. Evite catch genérico que oculta a causa real.

Logging Detalhado

Registre informações completas: código de status, mensagem, ID de requisição. Facilita diagnóstico posterior.

Distinguir Erros

Diferencie erros recuperáveis (retry) de não recuperáveis (falha rápida). Use códigos de status HTTP.

Políticas de Retry

Implemente políticas de retry específicas para cada tipo de exceção. C e timeouts adequados.



Introdução ao Data Streaming

Amazon Kinesis: Visão Geral

Casos de Uso

Principais Componentes

Kinesis Data Streams:

Arquitetura

Kinesis Data Streams: Diagrama







Particionamento e Shards

Implementação do Kinesis com AWS CLI



Passo 1: Criar um Stream no Kinesis

```
aws kinesis create-stream --stream-name MeuStream --shard-count 1
```

Passo 2: Enviar um Registro para o Stream

```
aws kinesis put-record --stream-name MeuStream --partition-key "123" --data "Hello Kinesis!"
```

Passo 3: Ler os Dados do Stream

```
SHARD_ID=$ aws kinesis list-shards --stream-name MeuStream --query "Shards[0].ShardId" --output text

aws kinesis get-shard-iterator --stream-name MeuStream --shard-id "$SHARD_ID"--shard-iterator-type TRIM_HORIZON
```

Passo 4: Deletar o Stream (Opcional)

```
aws kinesis delete-stream --stream-name MeuStream
```



Kinesis: Benefícios

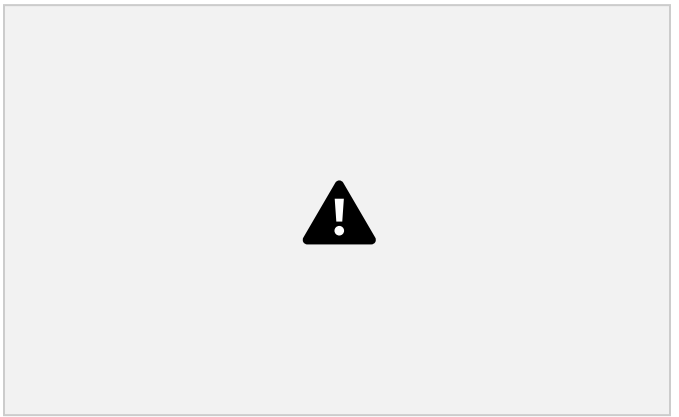
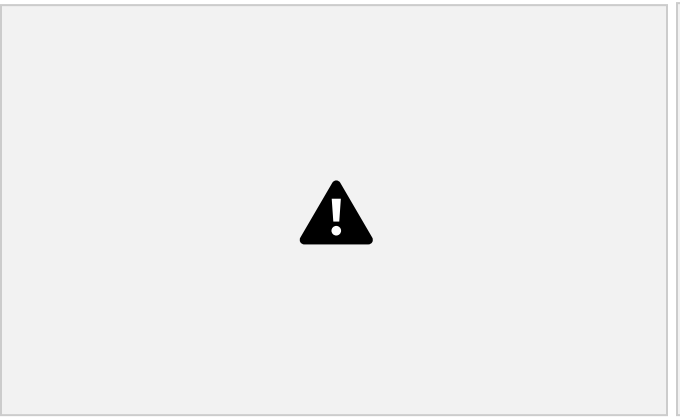
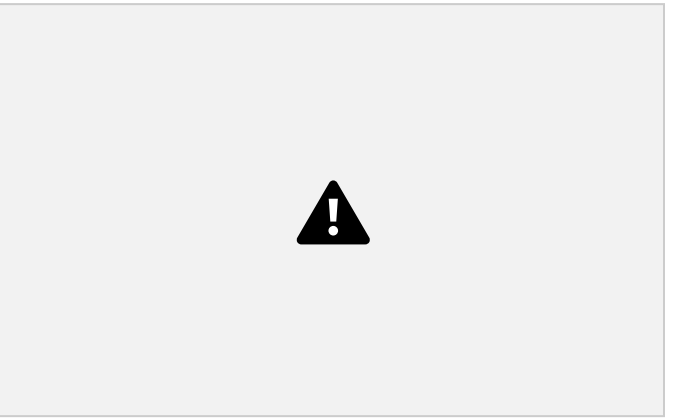
Vantagem Competitiva

Adaptabilidade e Velocidade

Insights Instantâneos



Resumo das Estratégias de Resiliência

Padrão de Retry

Dead-Letter Queues

Data Streaming